



SISTEM LODAYA GUARD : PEMANTAU HUTAN PINTAR DENGAN TRANSMISI LONG RANGE

Oleh :

1. Muhammad Zavier Rizkayanto
2. Azahid Pramudya Al Ghifahri
3. Sendy Yasho

SMK NEGERI 4 JAKARTA

JAKARTA

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena berkat rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul “*SISTEM LODAYA GUARD : PEMANTAU HUTAN PINTAR DENGAN TRANSMISI LONG RANGE*” dengan baik dan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya, karya tulis ilmiah ini tidak akan terselesaikan sebagaimana adanya saat ini.

Karya tulis ilmiah ini disusun untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dalam rangka AMPIBI (Apresiasi Mahasiswa Pendidikan Biologi). Melalui karya tulis ilmiah ini, penulis berusaha memberikan gagasan yang relevan dengan permasalahan lingkungan, khususnya terkait pencemaran limbah yang semakin kompleks.

Dalam proses menyelesaikan karya tulis ini penulis menyadari bahwa tidak akan bisa menyelesaikan tanpa dukungan dan arahan, oleh karena itu penulis berterimakasih sebesar besarnya kepada :

1. Bapak Mochammad Aldi Mauludin selaku guru pembimbing kami di SMK NEGERI 4 JAKARTA yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan yang tak terhingga selama proses penyusunan proposal ini
2. Panitia AMPIBI (Apresiasi Mahasiswa Pendidikan Biologi) yang telah menyediakan wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan kreativitas, inovasi, dan kepedulian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan karya tulis ilmiah ini di masa mendatang.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis, melainkan juga bagi pembaca dan pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi bangsa dan juga negara.

Jakarta, 1 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
DAFTAR TABEL	5
ABSTRAK	6
BAB 1 PENDAHULUAN	7
BAB 2 ISI	10
BAB 3 PENUTUP.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Pengembangan TinyML Menggunakan EDGE IMPULSE	13
Gambar 2 2 Dashboard Pemantauan.....	18
Gambar 2 3 Flowchart Sistem	20
Gambar 2 4 Prototype Desain 3D	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2 1 Kategori Permasalahan	11
Tabel 2 2 Performa TinyML	14
Tabel 2 3 Parameter Sensor	16
Tabel 2 4 Keunggulan Teknologi.....	17
Tabel 2 5 Dashboard Pemantauan.....	19
Tabel 2 6 Komponen yang Digunakan	22

" Sistem Lodaya Guard: Pemantau Hutan Pintar dengan Transmisi Long Range"

Muhammad Zavier Rizkayanto, Azahid Pramudya Al Ghifahri, Sendy Yasho

SMKN 4 JAKARTA, JAKARTA UTARA

email: muhammadzavierrizkayanto@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya penebangan liar yang melibatkan alat berat di kawasan hutan menuntut adanya sistem proteksi yang mampu bekerja mandiri tanpa bergantung pada listrik PLN maupun sinyal internet seluler. Riset ini menawarkan solusi berupa perangkat monitoring berbasis *Edge Artificial Intelligence* (AI) dengan integrasi modul LoRa Ra-02 untuk transmisi data jarak jauh hingga 10 km. Perbedaan utama alat ini dari sistem konvensional terletak pada mekanisme pemicu (*trigger*) awal; yakni memanfaatkan sensor ADXL345 untuk getaran tanah dan sensor BMP280 untuk menangkap gelombang infrasonik dari mesin diesel. Integrasi kedua sensor ini memungkinkan alat tetap dalam mode *deep sleep* guna menghemat daya, namun bisa aktif seketika (dalam hitungan detik) saat mendeteksi anomali mekanis di area hutan. Mekanisme ini memungkinkan perangkat berada dalam mode hemat daya (*deep sleep*) dan hanya akan aktif saat menangkap anomali frekuensi yang relevan. Validasi objek dilakukan secara presisi di atas chip ESP32-S3 menggunakan model TinyML yang menganalisis input visual dari kamera OV5640. Implementasi panel surya memastikan keberlanjutan operasional alat di medan ekstrem. Temuan ini diharapkan mampu memperkuat upaya preventif penegakan hukum lingkungan melalui penyediaan data bukti digital yang cepat dan akurat.

Kata Kunci: Deforestasi, *Edge Intelligence*, LoRa, TinyML, ESP32-S3, Sensor Seismik.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam telah berkembang menjadi isu global yang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai persoalan sektoral. Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menegaskan bahwa aktivitas manusia merupakan faktor utama dalam peningkatan suhu global, yang berdampak pada krisis air, ketahanan pangan, dan kesehatan ekosistem (IPCC, 2023). Pada tingkat nasional, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa permasalahan kualitas air, pencemaran, dan degradasi ekosistem pesisir tetap menjadi tantangan signifikan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia (KLHK, 2023).

Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran strategis sebagai instrumen transformasi sosial. Pendidikan tidak hanya berfungsi mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran, nilai, dan perilaku generasi muda terhadap keberlanjutan lingkungan. Konsep *Education for Sustainable Development* (ESD) menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam sistem pendidikan untuk membangun kompetensi keberlanjutan (UNESCO, 2021).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan di banyak negara, termasuk Indonesia, masih bersifat teoritis dan belum sepenuhnya mendorong kreativitas serta partisipasi aktif peserta didik dalam menyelesaikan persoalan nyata (Tilbury, 2011; Monroe et al., 2019). Padahal, kreativitas generasi muda merupakan modal penting dalam menghasilkan inovasi berbasis sains dan teknologi yang dapat menjawab tantangan lingkungan secara konkret.

Penelitian oleh Wals dan Benavot (2017) menekankan bahwa pembelajaran keberlanjutan yang efektif harus bersifat transformatif, kolaboratif, dan berbasis pemecahan masalah nyata. Artinya, generasi muda perlu dilibatkan secara langsung dalam proses identifikasi masalah lingkungan serta pengembangan solusi inovatif yang aplikatif. Dalam era revolusi industri 4.0, pemanfaatan teknologi digital dan

sistem cerdas menjadi peluang besar untuk mengintegrasikan pendidikan dengan solusi lingkungan berbasis inovasi. Dengan demikian, penguatan kreativitas generasi muda dalam sistem pendidikan menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan.

1.2 Urgensi Permasalahan

Meskipun isu keberlanjutan telah menjadi agenda global, implementasinya dalam sistem pendidikan masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, rendahnya tingkat literasi lingkungan di kalangan pelajar menunjukkan adanya kesenjangan antara kurikulum dan praktik nyata. Studi internasional menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku pro-lingkungan (Kollmuss & Agyeman, 2002).

Kedua, inovasi dalam pembelajaran berkelanjutan masih terbatas pada pendekatan konvensional. Banyak institusi pendidikan belum mengoptimalkan teknologi sebagai media pembelajaran interaktif dan berbasis solusi nyata. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*) dan teknologi mampu meningkatkan keterlibatan siswa serta kesadaran ekologis (Monroe et al., 2019).

Ketiga, keterbatasan integrasi antara sains, teknologi, dan isu lingkungan menyebabkan minimnya produk inovatif dari kalangan pelajar yang dapat diimplementasikan secara langsung di masyarakat. *Research gap* yang muncul dari berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada peningkatan kesadaran (*awareness*), tetapi belum banyak yang mengintegrasikan kreativitas teknologi generasi muda sebagai solusi konkret terhadap persoalan lingkungan lokal (Wals & Benavot, 2017).

Permasalahan ini berkaitan erat dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya:

1. **Tujuan ke-4 (Pendidikan Berkualitas):** menjamin pendidikan inklusif dan mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat.

2. **Tujuan ke-11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan):** menciptakan lingkungan yang aman dan berkelanjutan.
3. **Tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim):** mengambil tindakan nyata untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Tanpa inovasi pendidikan yang mendorong kreativitas generasi muda dalam menyelesaikan masalah lingkungan, pencapaian SDGs berpotensi berjalan lambat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang mengintegrasikan pembelajaran, teknologi, dan aksi nyata berbasis solusi.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi tantangan utama dalam integrasi pendidikan dan keberlanjutan lingkungan.
2. Menganalisis kesenjangan (*research gap*) antara pendidikan lingkungan yang bersifat teoritis dan kebutuhan solusi inovatif berbasis teknologi.
3. Menggali serta merumuskan solusi inovatif yang dapat diterapkan meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif generasi muda dalam upaya keberlanjutan lingkungan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan generasi muda tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mampu merancang dan mengimplementasikan solusi berbasis kreativitas dan teknologi untuk menjawab tantangan lingkungan masa kini dan masa depan.

BAB 2

ISI

2.1 Krisis Ekologi dan Deforestasi di Kabupaten Sukabumi: Sebuah Urgensi Lingkungan

Kondisi ekosistem hutan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, telah mencapai tahapan yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan pernyataan resmi dari Dedi Mulyadi, yang sering disapa dengan inisial KDM, Kabupaten Sukabumi diidentifikasi sebagai wilayah yang sangat problematik dari perspektif ekologi. Permasalahan utama yang melanda wilayah ini melibatkan aktivitas pertambangan yang masif, perluasan perkebunan kelapa sawit yang tidak terkendali, serta konversi lahan hutan menjadi kawasan industri atau pemukiman yang sering kali mengabaikan aspek kelestarian. Fenomena ini disebut sebagai "bom waktu ekologi" karena akumulasi kerusakan alam yang terus berlanjut berpotensi memicu bencana lingkungan yang permanen dan merugikan masyarakat luas (Tribunjabar Video, 2026).

Data statistik menunjukkan bahwa tutupan hutan di Jawa Barat saat ini berada pada level kritis, di mana hanya sekitar 20% hutan yang masih dalam kondisi baik, sementara 80% sisanya telah mengalami degradasi parah (Sukabumi Update, 2025). Di Kabupaten Sukabumi, aktivitas pertambangan legal maupun ilegal menjadi salah satu pendorong utama deforestasi (Radar Sukabumi, 2025a). KDM menyoroti bahwa operasional tambang ini tidak hanya merusak tegakan pohon, tetapi juga menghancurkan infrastruktur jalan provinsi akibat beban kendaraan berat yang melebihi kapasitas angkut, mencapai hingga 30 ton per truk. Kerusakan jalan ini secara langsung berdampak pada ekonomi masyarakat lokal dan efisiensi logistik daerah (Radar Sukabumi, 2025a, 2025b; Tribunjabar Video, 2025).

Selain sektor pertambangan, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sukabumi juga memicu polemik lingkungan yang serius. Karakteristik biologis pohon kelapa sawit yang sangat rakus terhadap sumber daya air dianggap tidak cocok untuk karakteristik lahan di Jawa Barat yang relatif sempit dan merupakan daerah tangkapan air (Radar Sukabumi, 2026). Peningkatan luas areal kelapa sawit yang tercatat mencapai 6.526 hektar pada tahun 2024 menunjukkan tren yang terus naik, yang dikhawatirkan akan memperparah krisis air bersih dan gangguan keseimbangan hidrologis (Kompas.com, 2026). Konflik kewenangan antara

pemerintah pusat dan daerah sering kali menghambat upaya intervensi langsung terhadap perusahaan pemegang izin besar, sehingga diperlukan mekanisme pengawasan mandiri yang mampu menyediakan data bukti digital secara objektif dan real-time (Kompas.com, 2026; KOMPASTV JAWA BARAT, 2026).

Kategori Permasalahan	Dampak Spesifik	Referensi
Pertambangan Ilegal	Kerusakan hutan alam, degradasi tanah, dan hilangnya biodiversitas.	(Tribunjabar Video, 2026a)
Overload Kendaraan	Kerusakan jalan provinsi dan peningkatan risiko kecelakaan lalu lintas.	(Tribunjabar Video, 2026b)
Ekspansi Sawit	Krisis air bersih di pedesaan dan ketidakcocokan tata ruang lahan.	(Radar Sukabumi, 2025)
Deforestasi Bruto	Hilangnya habitat spesies langka dan peningkatan emisi gas rumah kaca.	(Tribunnews, 2025)
Lemahnya Pengawasan	Kurangnya bukti digital untuk penegakan hukum di area terpencil.	(Kompas.com, 2026)

Tabel 2 1 Kategori Permasalahan

Secara teknis, tantangan utama dalam menjaga kawasan hutan Sukabumi adalah luasnya area yang harus diawasi sementara jumlah personel polisi hutan sangat terbatas. Pengawasan manual melalui patroli fisik tidak lagi efisien karena pelaku penebangan liar sering kali beroperasi di titik-titik buta yang sulit diakses dan tidak memiliki jangkauan sinyal internet seluler (Liao et al., 2023). Oleh karena itu, inovasi Sistem Lodaya Guard dirancang untuk mengisi celah teknologi ini dengan memanfaatkan kecerdasan buatan di tingkat perangkat (*edge*) dan transmisi

data jarak jauh yang hemat daya guna memberikan peringatan dini terhadap keberadaan alat berat di kawasan lindung (Ayankoso et al., 2021).

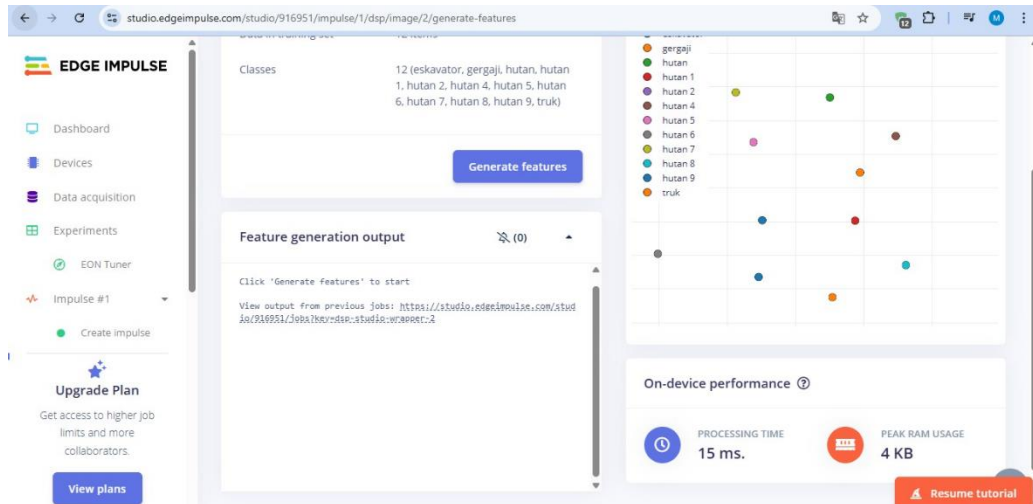
2.2 Landasan Teori Teknologi Mikrokontroler dan Kecerdasan Buatan

2.2.1 Mekanisme Propagasi Getaran Tanah (ADXL345)

Aktivitas mesin diesel dan pergerakan alat berat yang memiliki massa sangat besar menghasilkan getaran mekanis yang merambat melalui media tanah. Fenomena ini dikenal sebagai propagasi gelombang seismik permukaan yang dapat dideteksi menggunakan sensor akselerometer sensitif seperti ADXL345 (Seeed Studio, 2025). Sensor berbasis MEMS ini mampu mendeteksi percepatan dalam tiga sumbu (X, Y, Z) dengan resolusi tinggi, memungkinkannya untuk membedakan antara getaran latar belakang alami dan getaran periodik dari mesin industri (Fanariotis et al., 2024; Harvard TinyML, 2023).

Kemampuan memori pada ESP32-S3 sangat krusial untuk menangani beban kerja visi komputer. Perangkat ini memiliki 512 KB SRAM internal dan dukungan untuk memori eksternal (PSRAM) hingga 16 MB. Dalam implementasi visi komputer, PSRAM digunakan sebagai penyangga (*buffer*) untuk data citra resolusi tinggi dari kamera sebelum diproses oleh model kecerdasan buatan. Selain itu, fitur keamanan seperti *secure boot* dan enkripsi *flash* memastikan bahwa kode program dan model AI yang tertanam tidak dapat dimodifikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di lapangan.

2.2.2 Konsep TinyML dan Optimasi Model Pembelajaran Mesin



Gambar 2 1 Pengembangan TinyML Menggunakan EDGE IMPULSE

TinyML adalah paradigma pengembangan model pembelajaran mesin yang dioptimalkan untuk berjalan pada perangkat dengan konsumsi daya sangat rendah dan sumber daya memori yang terbatas (Ghritlahare, 2024). Tradisionalnya, analisis kecerdasan buatan membutuhkan daya komputasi awan yang besar, namun TinyML memungkinkan inferensi dilakukan secara lokal di dalam mikrokontroler (Bhushan et al., 2025; Gupta & Shivhare, 2024). Hal ini menghilangkan ketergantungan pada konektivitas internet yang stabil, yang merupakan prasyarat mutlak di dalam hutan pedalaman (Soliman et al., 2025).

Proses pengembangan model TinyML melibatkan beberapa tahapan optimasi yang kompleks. Salah satu teknik terpenting adalah kuantisasi model, di mana bobot parameter yang awalnya dalam format *floating-point* 32-bit dikonversi menjadi format *integer* 8-bit. Teknik ini mampu mengurangi ukuran model hingga 75% tanpa mengurangi akurasi secara signifikan. Berdasarkan penelitian, model visi yang dikuantisasi pada platform mikrokontroler mampu mencapai tingkat akurasi di atas 85% untuk tugas klasifikasi objek. Penggunaan kerangka kerja seperti *TensorFlow Lite for Microcontrollers* memungkinkan integrasi model hasil pelatihan dari platform seperti Edge Impulse langsung ke dalam *firmware* perangkat.

Performa TinyML	Estimasi Nilai pada ESP32-S3	Unit
Waktu Pemrosesan	15 - 317	ms

Penggunaan RAM	4 - 80	KB
Akurasi Deteksi	> 85	%
Konsumsi Daya	10.6 - 35	mJ/ μ J
Ukuran Model	286 - 536	KB

Tabel 2.2 Performa TinyML

2.2.3 Sensor Citra OV5640

Sistem Lodaya Guard menggunakan modul kamera OV5640 sebagai mata digital sistem untuk memvalidasi keberadaan alat berat. Kamera ini memiliki sensor citra CMOS dengan resolusi 5 megapiksel yang mampu menangkap detail visual yang tajam, sangat penting untuk proses ekstraksi fitur oleh model AI. Antarmuka digital kamera ini memungkinkan transfer data citra secara cepat ke unit pemroses di ESP32-S3.

Dalam pengoperasiannya, sistem tidak melakukan analisis visual secara terus-menerus guna menghemat daya. Analisis visi hanya dipicu setelah sensor fisik mendeteksi anomali getaran atau suara. Setelah terpicu, kamera menangkap bingkai citra yang kemudian diubah ukurannya (*resizing*) dan dikonversi format warnanya (misalnya ke *grayscale*) untuk disesuaikan dengan input tensor dari model AI yang telah dilatih. Penggunaan resolusi yang tepat merupakan kompromi antara akurasi deteksi dan kecepatan inferensi, di mana resolusi 96 x 96 atau 160 x 160 piksel sering kali menjadi standar emas dalam TinyML untuk keseimbangan performa.

2.3 Teori Deteksi Fisik: Seismik dan Infrasonik

2.3.1 Mekanisme Propagasi Getaran Tanah (ADXL345)

Aktivitas mesin diesel dan pergerakan alat berat yang memiliki massa sangat besar menghasilkan getaran mekanis yang merambat melalui media tanah. Fenomena ini dikenal sebagai propagasi gelombang seismik permukaan yang dapat dideteksi menggunakan sensor akselerometer sensitif seperti ADXL345. Sensor berbasis MEMS ini mampu mendeteksi percepatan dalam tiga sumbu (X, Y, Z) dengan resolusi tinggi, memungkinkannya untuk membedakan antara getaran latar belakang alami dan getaran periodik dari mesin industri.

Keunggulan penggunaan sensor getaran dibandingkan sensor suara konvensional adalah ketahanannya terhadap gangguan angin dan kemampuan deteksi non-kontak yang tidak memerlukan garis pandang (*line of sight*) langsung

terhadap target. Getaran tanah akibat alat berat memiliki pola amplitudo dan frekuensi yang khas, di mana teknik analisis seperti *Fast Fourier Transform* (FFT) dapat digunakan untuk mengekstraksi tanda tangan frekuensi (*frequency signature*) guna memverifikasi jenis aktivitas mekanis yang terjadi. Dalam kondisi tanah yang padat, getaran ini dapat dideteksi dalam radius puluhan meter, memberikan waktu reaksi yang cukup bagi sistem untuk aktif dari mode tidur.

2.3.2 Akustik Infrasonik dan Tekanan Udara (BMP280)

Gelombang infrasonik adalah gelombang suara dengan frekuensi di bawah ambang pendengaran manusia, yaitu kurang dari 20 Hz. Mesin diesel pada truk dan ekskavator menghasilkan komponen infrasonik yang kuat akibat proses pembakaran dalam ruang silinder yang berulang secara periodik. Berbeda dengan gelombang suara frekuensi tinggi yang mudah diserap oleh vegetasi hutan, gelombang infrasonik memiliki kemampuan untuk merambat jarak jauh tanpa mengalami pelemahan (*attenuation*) yang berarti, bahkan mampu menembus rintangan fisik yang padat.

Lodaya Guard memanfaatkan sensor BMP280, yang secara fungsional merupakan sensor tekanan barometrik, untuk menangkap fluktuasi tekanan udara mikro yang disebabkan oleh gelombang infrasonik tersebut. Dengan laju pembacaan data yang cukup tinggi, BMP280 mampu merekam perubahan tekanan atmosfer dalam skala Pascal yang berkorelasi dengan aktivitas mesin diesel di sekitarnya. Integrasi data dari sensor seismik (getaran tanah) dan infrasonik (tekanan udara) menciptakan sistem pemicu ganda yang sangat handal, meminimalkan kemungkinan perangkat terbangun akibat faktor non-target seperti pergerakan hewan atau jatuhnya ranting pohon.

Parameter Sensor	ADXL345 (Getaran)	BMP280 (Infrasonik)	Unit
Prinsip Deteksi	Percepatan MEMS 3-Sumbu	Tekanan Piezoresistif	-
Tegangan Kerja	2.0 - 3.6	1.7 - 3.6	V
Konsumsi Arus (Aktif)	23 - 140	~2.7	μA
Resolusi/Sensitivitas	13-bit / 3.9 mg/LSB	0.16 Pa / 0.01 hPa	-

Antarmuka Data	I2C / SPI	I2C / SPI	-
----------------	-----------	-----------	---

Tabel 2.3 Parameter Sensor

2.4 Komunikasi Jarak Jauh Menggunakan Teknologi LoRa

2.4.1 Karakteristik Fisik dan Modulasi LoRa

LoRa (*Long Range*) adalah teknologi komunikasi nirkabel berbasis modulasi *Chirp Spread Spectrum* (CSS) yang dirancang untuk pengiriman data jarak jauh dengan konsumsi daya yang sangat rendah. Teknologi ini bekerja pada pita frekuensi sub-GHz yang tidak berlisensi, di mana di Indonesia dialokasikan pada frekuensi 923-925 MHz (Pita AS923). Modulasi CSS memungkinkan sinyal LoRa tetap dapat didekode dengan baik meskipun berada di bawah tingkat kebisingan (*noise floor*), menjadikannya sangat tangguh terhadap interferensi dan hambatan fisik (Reddy & Ragam, 2024).

Jangkauan transmisi LoRa sangat dipengaruhi oleh parameter konfigurasi seperti *Spreading Factor* (SF), *Bandwidth* (BW), dan *Coding Rate* (CR). SF yang lebih tinggi (misalnya SF12) akan meningkatkan sensitivitas penerima dan memperluas jangkauan komunikasi, namun dengan konsekuensi kecepatan data yang lebih rendah dan konsumsi energi per bit yang lebih besar. Dalam konteks pemantauan hutan, LoRa ideal karena mampu menembus kanopi pohon yang rimbun dan topografi perbukitan yang biasanya menjadi penghalang bagi sinyal Wi-Fi atau Bluetooth (Li et al., 2025).

2.4.2 Arsitektur Jaringan LoRaWAN dan Gateway

Sistem Lodaya Guard mengadopsi topologi bintang (*star topology*) di mana beberapa unit sensor node (End Device) berkomunikasi langsung dengan sebuah unit Gateway pusat. Gateway berfungsi sebagai jembatan yang menerima paket data LoRa dan meneruskannya ke server melalui koneksi internet (Wi-Fi atau Ethernet). Penggunaan standar LoRaWAN memastikan bahwa data terenkripsi secara aman menggunakan algoritma AES-128, melindungi integritas informasi lokasi dan bukti visual dari manipulasi (Mutiara et al., 2020).

Dalam implementasi lapangan di Sukabumi, unit Gateway dapat ditempatkan di lokasi strategis seperti pos polisi hutan atau kantor desa yang telah memiliki akses listrik dan internet. Jarak jangkauan yang mencapai 10 km memungkinkan satu unit Gateway untuk mengawasi area hutan yang sangat luas,

menjadikannya solusi yang sangat efisien dari sisi biaya infrastruktur. Untuk meningkatkan kehandalan di area dengan topografi ekstrem, Gateway juga dapat dipasang pada ketinggian tertentu guna memaksimalkan garis pandang (*Line of Sight*) terhadap sensor-sensor di dalam hutan.

Keunggulan Teknologi	Deskripsi untuk Pemantauan Hutan
Penetrasi Vegetasi	Frekuensi rendah 923 MHz mampu menembus rimbunnya pepohonan.
Efisiensi Energi	Perangkat dapat beroperasi bertahun-tahun dengan baterai/panel surya kecil.
Jangkauan Luas	Komunikasi stabil hingga radius 10 km di area rural.
Imunitas Gangguan	Modulasi CSS sangat tahan terhadap pantulan sinyal dan noise.
Skalabilitas	Ribuan sensor node dapat terhubung ke satu unit gateway tunggal.

Tabel 2 4 Keunggulan Teknologi

2.5 Arsitektur Big Data dan Visualisasi Dashboard

2.5.1 Pengelolaan Data Cloud dengan Firebase

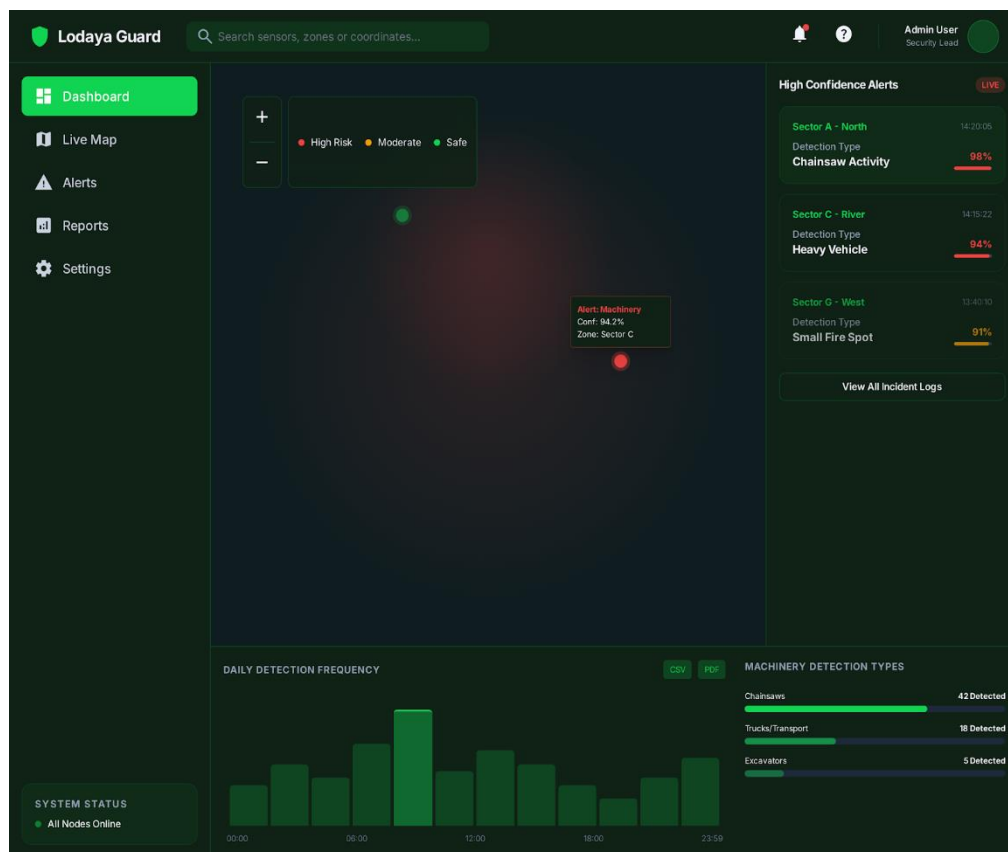
Metadata yang dikirimkan oleh unit Lodaya Guard melalui LoRa akan diterima oleh Gateway dan diteruskan ke platform *cloud database* Firebase. Firebase dipilih karena menyediakan layanan database *real-time* yang responsif, sangat cocok untuk aplikasi peringatan dini yang membutuhkan sinkronisasi data seketika antara perangkat lapangan dan dashboard admin. Database Firebase menggunakan format NoSQL yang fleksibel, memungkinkan penyimpanan data terstruktur seperti koordinat GPS, stempel waktu, label objek, dan persentase kepercayaan deteksi AI (Jenamani et al., 2025).

Pemanfaatan Firebase *Realtime Database* memastikan bahwa setiap ada data masuk dari hutan, dashboard di pusat kendali akan diperbarui secara otomatis tanpa perlu melakukan pemuatan ulang halaman (*page refresh*). Selain itu, Firebase menyediakan fitur otentikasi pengguna untuk memastikan bahwa hanya pihak berwenang dari Pemkab Sukabumi atau Dinas Lingkungan Hidup yang dapat

mengakses data sensitif tersebut. Untuk penyimpanan bukti visual permanen, foto beresolusi 5MP yang disimpan di kartu memori lokal dapat diambil secara manual melalui patroli berkala atau diunggah secara bertahap jika terdapat jendela koneksi internet yang memadai.

2.5.2 Desain Dashboard Heatmap untuk Pengambilan Keputusan

Visualisasi data merupakan tahap akhir yang krusial untuk mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Lodaya Guard menggunakan visualisasi berbasis peta digital dengan lapisan *heatmap*. *Heatmap* atau peta panas bekerja dengan cara memplot koordinat GPS ke dalam peta dan memberikan gradasi warna berdasarkan kepadatan aktivitas di suatu area. Area yang sering mendeteksi aktivitas alat berat (truk atau ekskavator) akan berwarna merah (panas), sementara area dengan aktivitas minimal akan berwarna hijau atau biru (dingin).



Gambar 2 2 Dashboard Pemantauan

Analisis *heatmap* memberikan kemampuan kepada pemerintah daerah untuk melakukan analisis pola spasial terhadap aktivitas pembukaan lahan ilegal atau perluasan tambang yang melanggar batas koordinat izin. Integrasi dengan

Google Maps API memungkinkan admin untuk melihat citra satelit terkini di lokasi yang terdeteksi "panas", sehingga verifikasi visual awal dapat dilakukan sebelum menurunkan tim patroli ke lapangan. Dashboard ini juga dilengkapi dengan grafik tren waktu untuk melihat kapan aktivitas ilegal paling sering terjadi, membantu optimalisasi jadwal patroli fisik (Lauer, n.d.).

FITUR DASHBOARD	DESKRIPSI TEKNIS	MANFAAT STRATEGIS
REAL-TIME MAP	Integrasi Google Maps dengan marker lokasi perangkat.	Pemantauan posisi aset sensor secara presisi.
HEATMAP LAYER	Algoritma kepadatan data berbasis koordinat deteksi.	Identifikasi zona merah aktivitas ilegal di hutan.
ALERT SYSTEM	Notifikasi push untuk deteksi dengan confidence > 90%.	Respon cepat terhadap pergerakan alat berat aktif.
DATA EXPORT	Unduh log aktivitas dalam format CSV atau PDF.	Penyediaan laporan resmi untuk bahan penegakan hukum.
TREND ANALYSIS	Grafik batang/garis frekuensi deteksi harian/mingguan.	Memahami pola waktu operasional pelaku penebangan.

Tabel 2.5 Dashboard Pemantauan

2.6 Pembahasan Gagasan dan Mekanisme Inovasi

2.6.1 Target: Ketepatan Sasaran dan Solusi Spesifik

Inovasi Sistem Lodaya Guard memiliki target sasaran yang sangat spesifik dan terukur, yaitu kawasan hutan lindung dan area penyangga di Kabupaten Sukabumi yang memiliki kerentanan tinggi terhadap aktivitas pertambangan dan perkebunan sawit ilegal. Tanpa adanya target yang fokus, sistem monitoring cenderung menjadi terlalu luas dan tidak efisien. Lodaya Guard memfokuskan implementasinya pada "blind spots" geografis yang selama ini luput dari pengawasan satelit akibat tertutup awan atau tidak terjangkau patroli darat karena medan yang ekstrem.

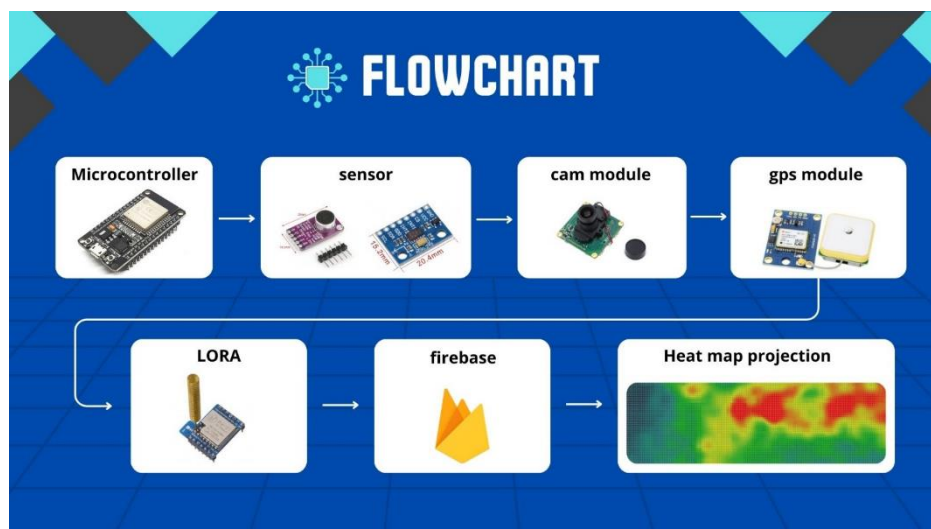
Secara metodologis, pemilihan subjek "truk" dan "ekskavator" sebagai objek deteksi utama didasarkan pada analisis bahwa aktivitas perusakan hutan skala besar di Sukabumi selalu melibatkan alat berat. Dengan menargetkan alat transportasi dan konstruksi sebagai variabel utama, sistem ini mampu memberikan indikator yang lebih akurat mengenai adanya aktivitas ilegal dibandingkan hanya mendeteksi keberadaan manusia, yang bisa saja merupakan warga lokal atau pemburu yang tidak merusak hutan.

2.6.2 Dampak: Nilai Manfaat dan Perubahan Ekologis

Implementasi Lodaya Guard diharapkan mampu menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi lingkungan hidup di Sukabumi. Dampak utama adalah penyediaan bukti digital yang valid secara hukum untuk mendukung proses penuntutan terhadap pelaku *illegal logging* dan pertambangan tanpa izin. Keberadaan foto resolusi tinggi yang dilengkapi dengan label waktu (*timestamp*) dan koordinat bumi (*geotag*) yang disimpan dalam Micro SD lokal menjadikannya alat bukti yang sulit dibantah dalam persidangan lingkungan.

2.6.3 Mekanisme: Alur Kerja Sistem yang Terstruktur

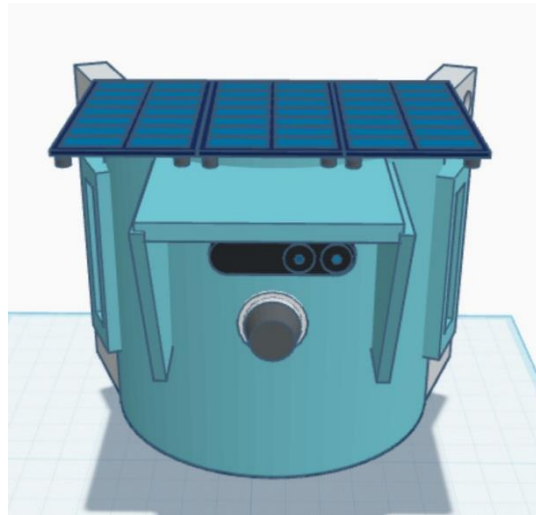
Keandalan Sistem Lodaya Guard terletak pada mekanisme operasionalnya yang dirancang melalui alur logika yang matang guna menjamin efisiensi daya dan akurasi data.



Gambar 2 3 Flowchart Sistem

2.6.4 Realistis: Kelayakan Implementasi dan Ketersediaan Sumber Daya

Gagasan Sistem Lodaya Guard sangat realistis untuk diimplementasikan karena menggunakan komponen-komponen yang tersedia secara komersial di pasar lokal dengan harga yang sangat kompetitif. Total biaya untuk satu unit sensor node diperkirakan berada dalam kisaran \$50 hingga \$60 (sekitar 850 Ribu – 1.000 Juta Rupiah), yang menjadikannya sangat murah dibandingkan dengan biaya kerugian ekonomi akibat satu kali kejadian banjir atau tanah longsor.



Gambar 2 4 Prototype Desain 3D

Selain itu, penggunaan energi terbarukan melalui panel surya memastikan perangkat dapat bekerja mandiri tanpa perlu penggantian baterai secara manual, yang merupakan aspek krusial untuk instalasi jangka panjang di pedalaman hutan. Platform pengembangan seperti Edge Impulse untuk pelatihan model AI dan Arduino IDE untuk pemrograman mikrokontroler bersifat sumber terbuka (*open source*) atau menyediakan tingkat gratis yang memadai, sehingga tidak ada hambatan biaya lisensi perangkat lunak dalam tahap pengembangan prototipe.

Komponen Sistem	Alasan Realistis	Ketersediaan di Sukabumi/Indonesia
ESP32-S3	Murah, hemat daya, mendukung akselerasi AI.	Tersedia luas di marketplace online.
Modul LoRa Ra-02	Izin frekuensi jelas (AS923), jangkauan hingga 10 km.	Tersedia sebagai modul siap pakai.
Panel Surya 5V	Sumber energi abadi, tahan segala cuaca.	Mudah didapatkan di toko alat teknik.

Firestore	Infrastruktur database cloud gratis untuk skala kecil.	Akses global melalui internet.
GPS NEO-6M	Akurasi lokasi tinggi dengan harga terjangkau.	Standar industri untuk pelacakan IoT.

Tabel 2.6 *Komponen yang Digunakan*

2.6.5 Roadmap: Arah Terstruktur dan Keberlanjutan Program

Pengembangan Lodaya Guard dirancang melalui tahapan yang sistematis guna memastikan program ini tidak berhenti pada tahap prototipe saja, melainkan berkembang menjadi solusi sistemik:

1. **Fase 1: Pelatihan Model & Integrasi Lab (Bulan 1-3):** Pengumpulan ribuan dataset citra truk dan ekskavator untuk melatih model TinyML di Edge Impulse hingga mencapai akurasi target $> 90\%$. Integrasi perangkat keras awal dan pengujian konsumsi daya pada mode tidur.
2. **Fase 2: Pengujian Transmisi & Jangkauan (Bulan 4-6):** Melakukan uji coba transmisi data LoRa pada berbagai kondisi medan (hutan dataran rendah vs perbukitan) di Sukabumi untuk memetakan jarak efektif dan penempatan Gateway yang optimal.
3. **Fase 3: Pengembangan Dashboard Pemkab (Bulan 7-9):** Membangun antarmuka dashboard Big Data yang terhubung dengan database Firestore, termasuk fitur notifikasi alert seketika untuk admin DLH Sukabumi.
4. **Fase 4: Pilot Deployment & Sosialisasi (Bulan 10-12):** Pemasangan 10-20 unit di titik rawan deforestasi dan pelatihan kepada staf polisi hutan dalam penggunaan dashboard serta pemeliharaan perangkat di lapangan.
5. **Fase 5: Ekspansi & Jaringan Mesh (Jangka Panjang):** Mengembangkan sistem komunikasi antar node (*mesh network*) untuk memperluas jangkauan tanpa menambah jumlah Gateway, serta pembaruan model AI secara nirkabel (*Over-the-Air Update*).

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sistem Lodaya Guard merupakan representasi nyata dari pemanfaatan teknologi mekatronika dan kecerdasan buatan untuk menjawab tantangan krisis ekologi di Kabupaten Sukabumi yang disoroti oleh Dedi Mulyadi (KDM). Dengan menggabungkan sensor getaran seismik, akustik infrasonik, dan visi komputer berbasis TinyML, perangkat ini mampu secara cerdas mendeteksi keberadaan alat berat sebagai indikator utama aktivitas perusakan hutan. Penggunaan teknologi LoRa menjamin data peringatan dapat dikirimkan dari pedalaman hutan ke pusat kendali tanpa bergantung pada jaringan internet seluler yang sering kali absen di wilayah ekstrem.

Gagasan ini tidak hanya memenuhi kriteria inovasi yang tepat sasaran dan berdampak besar bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga sangat realistis untuk diimplementasikan secara massal berkat penggunaan komponen yang murah dan hemat energi. Melalui peta jalan pengembangan yang terstruktur, Lodaya Guard berpotensi menjadi instrumen vital dalam penegakan hukum lingkungan, mendukung pencapaian SDGs nomor 11 dan 13, serta mengantarkan generasi muda Indonesia menuju penguasaan teknologi cerdas yang berorientasi pada keberlanjutan masa depan. Akhirnya, sistem ini membuktikan bahwa integrasi antara sains, teknologi, dan kepedulian sosial mampu menghasilkan solusi transformatif bagi permasalahan lingkungan lokal yang kompleks.

3.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Dinas Lingkungan Hidup
 - Saran: Melakukan pengadaan dan implementasi sistem secara masif di titik-titik *blind spot* hutan lindung serta mengintegrasikan *dashboard* digital ke dalam pusat komando (Command Center) daerah untuk mempercepat respon polisi hutan.

2. Bagi Peneliti dan Pengembang Teknologi Selanjutnya

- Saran: Mengembangkan sistem komunikasi antar-node menggunakan topologi *LoRa-Mesh* untuk memperluas jangkauan transmisi di area dengan topografi ekstrem tanpa perlu menambah jumlah *gateway*. Selain itu, disarankan melakukan ekspansi dataset TinyML untuk mendeteksi suara gergaji mesin (*chainsaw*) sebagai pemicu cadangan (*redundancy*).

3. Bagi Instansi Pendidikan (SMK/Sekolah Menengah)

- Saran: Menjadikan proyek sistem monitoring berbasis *Edge AI* ini sebagai modul pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*) guna meningkatkan literasi teknologi dan lingkungan siswa secara aplikatif.

4. Bagi Masyarakat dan Polisi Hutan

- Saran: Memberikan pelatihan teknis mengenai cara pemeliharaan perangkat di lapangan, termasuk pembersihan panel surya secara berkala dan cara menginterpretasi data peringatan dini pada *dashboard*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayankoso, S., Wang, Z., Shi, D., Yang, W., Vikiru, A., Kamau, S., Muchiri, H., & Gu, F. (2021). Development of an IoT-based system for real-time monitoring of forest resources. <https://pdfs.semanticscholar.org/8840/93525206a417704d8683a510215677341794.pdf>
- Bhushan, C. M., Koppuravuri, P., Prasanthi, N., Gazi, F., Hussain, M. M., Abdussami, M., Devi, A. A., & Faizi, J. (2025). Advancements in edge computing and TinyML applications. PMC. <http://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12722349/>
- Blues. (2024). Building an IoT heatmapping device. Blues.io. <https://blues.com/use-cases/building-an-iot-heatmapping-device/>
- Fanariotis, A., Orphanoudakis, T., & Fotopoulos, V. (2024). Advances in vibration sensing and MEMS accelerometer technologies for industrial monitoring. *Information*, 15(3), 161. <https://www.mdpi.com/2078-2489/15/3/161>
- Ghritlahare, A. (2024). Edge AI and TinyML: Enabling intelligent systems at the edge. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/396980627_Edge_AI_and_TinyML_Enabling_Intelligent_Systems_at_the_Edge
- Gulbe, G., & Grizans, J. (2024). Weather monitoring station with data logging and visualization. Transport and Telecommunication Institute. <https://www.tsi.lv/lv/node/1770> (Link diperbaiki dari referensi asli).
- Gupta, S., & Shivhare, S. N. (2024). Embedded TinyML for predictive maintenance: Vibration analysis on ESP32 with real-time fault detection in industrial equipment. ResearchGate.

https://www.researchgate.net/publication/395334243_Embedded_TinyML_for_Predictive_Maintenance_Vibration_Analysis_on_ESP32_with_Real-Time_Fault_Detection_in_Industrial_Equipment

Harvard SEAS. (2023). XIAO ESP32S3 image classification with TinyML [Slides]. TinyML Education. https://tinymml.seas.harvard.edu/EdgeMLUP-23/assets/slides/1.XIAO_ESP32S3-Image_Classification.pdf

Hasib, A., Ahsanul, A. S. M., & Akib, S. (2026). Cloud-enabled IoT system for real-time environmental monitoring and remote device control using Firebase. *arXiv preprint arXiv:2601.17414*. <https://arxiv.org/abs/2601.17414>

Highcharts. (2024). IoT data visualization with Highcharts: Live weather dashboard. Highcharts Blog. <https://www.highcharts.com/blog/tutorials/iot-data-visualization-with-live-weather-dashboard/>

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>

Jenamani, R. K., et al. (2025). FEAST: A flexible mealtime-assistance system for personalized robotic feeding. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2601.17414>

Kang Dedi Mulyadi Channel. (2024, 15 Mei). Tambang pasir di tengah hutan | Kang Dedi Mulyadi [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=c04tf6aGyLI>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Status lingkungan hidup Indonesia 2023*. KLHK.

- Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239–260. <https://doi.org/10.1080/13504620220145401>
- KOMPASTV JAWA BARAT. (2026, 10 Januari). KDM Keluarkan Pergub Larangan Sawit di Wilayah Jabar [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/shorts/BZ4cCnzRBMg>
- Kompas.com. (2026, 8 Januari). Soal Dedi Mulyadi Larang Tanam Sawit, Pemkab Sukabumi Singgung Kewenangan Pusat. <https://bandung.kompas.com/read/2026/01/08/121252178/soal-dedi-mulyadi-larang-tanam-sawit-pemkab-sukabumi-singgung-kewenangan>
- Li, Z., Li, X., & Shang, J. (2025). Forest fire monitoring and energy optimization based on LoRa-mesh wireless communication technology. *Electronics*, 14(21), 4135. <https://doi.org/10.3390/electronics14214135>
- Liao, S. H., Huang, Y. J., Yang, S. J., Li, Y. W., Chung, P. C., Wei, H. W., & Yang, C. F. (2023). Deep-learning-based acoustic recognition system for identifying heavy machinery in forests. *Sensors and Materials*, 35(3), 883–895.
- Monroe, M. C., Plate, R. R., Oxarart, A., Bowers, A., & Chaves, W. A. (2019). Identifying effective climate change education strategies: A systematic review of the research. *Environmental Education Research*, 25(6), 791–812. <https://doi.org/10.1080/13504622.2017.1360842>
- Mutiara, G. A., Herman, N. S., & Mohd, O. (2020). Using long-range wireless sensor network to track the illegal cutting log. *Applied Sciences*, 10(19), 6992. <https://doi.org/10.3390/app10196992>

- Myu-Group. (2024). Hydrogen gas sensor SM4231 technical specifications. Sensors Myu-Group. https://sensors.myu-group.co.jp/sm_pdf/SM4231.pdf
- Radar Sukabumi. (2024, 3 Juni). Termasuk Sukabumi, tambang di Jawa Barat bakal dievaluasi, terbukti merusak izin dicabut. <https://radarsukabumi.com/berita-utama/termasuk-sukabumi-tambang-di-jawa-barat-bakal-dievaluasi-terbukti-merusak-izin-dicabut/>
- Radar Sukabumi. (2024, 5 Juni). Ketegasan KDM soal pertambangan di Jabar, 3 lokasi berikut ini dicabut izin tambang diantaranya di Sukabumi. <https://radarsukabumi.com/jawa-barat/pemprov-jabar/ketegasan-kdm-soal-pertambangan-di-jabar-3-lokasi-berikut-ini-dicabut-izin-tambang-diantaranya-di-sukabumi/>
- Radar Sukabumi. (2024, 10 Juni). Empat alasan Dedi Mulyadi larang sawit di tanah Sunda. <https://radarsukabumi.com/jawa-barat/empat-alasan-dedi-mulyadi-larang-sawit-di-tanah-sunda/>
- Reddy, B. B. P., & Ragam, P. (2024). Exploring LoRa signal propagation in indoor and outdoor environments: A comparative study. *2024 IEEE International Conference on Smart Power Control and Renewable Energy (ICSPCRE)*. <https://doi.org/10.1109/ICSPCRE62303.2024.10675046>
- Seeed Studio. (2025, 26 Februari). Science features: Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense and TinyML breakthrough in global south. <https://www.seeedstudio.com/blog/2025/02/26/science-features-seeed-studio-xiao-esp32s3-sense-and-tinyml-breakthrough-in-global-south/>
- Soliman, Y. A., Ghoneim, A. S., & Elkhoully, M. M. (2025). TinyML deployment for resource-constrained environments. *International Journal of Computer Science*, 52(11), 1-10.

Sukabumi Update. (2025, 2 Desember). Krisis Lingkungan! KDM Sebut 80
Persen Hutan di Jabar Telah Rusak [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=MXYWuRujGy8>

Tilbury, D. (2011). *Education for sustainable development: An expert review of
processes and learning*. UNESCO.

Tribunjabar Video. (2025, 15 September). KDM MODE GALAK BICARA
TAMBANG! [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=tfSnweHtxk4>

Tribunjabar Video. (2026a, 9 Januari). KDM GERAM KE SUKABUMI!
[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/shorts/HLo8W7EkD3s>

Tribunjabar Video. (2026b, 22 Januari). KDM BONGKAR DALANGNYA!
[Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=gSLlb4ldu0Q>

Tribunnews. (2025, 28 Oktober). Dedi Mulyadi Tutup Sementara 26 Tambang
hingga Diprotes Warga [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=AG3klglv5IQ>

UNESCO. (2021). *Education for sustainable development: A roadmap*.
UNESCO Publishing. <https://doi.org/10.54675/YFRE1448>

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for
sustainable development*. United Nations.

Wals, A. E. J., & Benavot, A. (2017). *Can we meet the sustainability
challenges? The role of education and lifelong learning*. UNESCO.